LexiFlow 开源及第三方资源使用清单

本清单列示项目核心软件、模型、数据、设计参考及外部服务。版本以本地实装、运行容器、明确标注的项目记录或文件指纹为依据；用户自配模型按实际配置的服务及 Model ID 使用。本清单内团队自研成果已随本次参赛交付包（代码仓库及归档附件）以宽松开源协议（MIT/Apache-2.0）全量交付开放；所引用的第三方开源软件均已在仓库中严格履行许可证全文随附、NOTICE 文件与版权署名公示义务；核心算法、微服务与消融实验均随附一键可执行测试脚本与环境部署说明，已达成开箱即用的可重现交付状态；第三方内容保留其原有权利归属。

一、前后端技术栈与工程基础

编号	资源名称及类型	版本与来源	许可证 / 授权类型	使用方式	关键许可义务	自主修改或开发内容	合规实施状态与交付开放成果
F01	Next.js / React / TypeScript / Tailwind CSS（前端技术栈）	Next.js 16.2.3；React 19.2.4；TypeScript 5.9.3；Tailwind CSS 4.2.2 来源1、来源2、来源3、来源4	Next.js、React、Tailwind CSS：MIT；TypeScript：Apache-2.0	页面、路由、类型检查与样式系统	分别保留 MIT / Apache-2.0 许可、版权与适用 NOTICE。	开发阅读查词、跟读录音与诊断、词卡复习、媒体精听和模型配置等业务页面与交互。	**【已全量开源交付】** 自研前端页面与业务交互组件源码已随本次参赛成果仓库（MIT 协议）全量开放；依赖通过 package.json 固化并随附安装运行说明；仓库根目录随附 LICENSE 与对应 NOTICE 文件。
F02	Manrope / DM Mono（字体）	@fontsource-variable/manrope 5.3.0；@fontsource/dm-mono 5.3.0（分发包版本） 来源1、来源2	SIL Open Font License 1.1	正文、标题和等宽文字显示	随字体保留版权与 OFL 文本；不单独销售字体，修改字体时遵守保留名称等条件。	完成字体引入、字重和排版样式配置；沿用原字体文件。	**【署名与许可已随附】** 前端已完成字体集成加载；字体原始 SIL OFL 1.1 授权文本已放置于源码 public/fonts/ 目录随包分发，并在前端“关于与开源声明”页面完成显式版权署名。
K01	Spring Boot（后端框架）	3.2.3 来源1	Apache-2.0	业务后端、接口、服务组织	保留 Apache-2.0 许可、版权及适用 NOTICE；修改上游文件时说明变更。	设计并实现阅读、词卡复习、跟读记录、学习计划和媒体任务等业务服务；组织接口、状态流转与数据持久化，形成多模态语言学习流程。	**【已全量开源交付】** 自研后端业务与调度服务源码已随本次参赛成果仓库（MIT 协议）全量开放；工程构建配置（pom.xml）及部署文档已完备随附，保留 Apache-2.0 声明。
K02	MyBatis-Plus（数据访问框架）	3.5.5 来源1	Apache-2.0	数据库访问及映射	保留 Apache-2.0 许可、版权及适用 NOTICE；修改上游文件时说明变更。	编写学习内容、词卡、复习记录与媒体作业的数据实体、映射和查询逻辑，将业务状态与数据库记录衔接。	**【已全量开源交付】** 自研数据实体、Mapper 映射与业务 DAO 源码已随本次成果仓库全量开放；遵循 Apache-2.0 规范保留原作者版权声明与 NOTICE。
K03	MySQL 数据库与 Connector/J（数据库 / 驱动）	MySQL Community Server 8.0.40；Connector/J 8.3.0 来源1、来源2	Server：GPL-2.0；Connector/J：GPL-2.0 + Universal FOSS Exception 1.0	业务数据存储与 JDBC 连接	保留 GPL 及驱动例外文本；分发受覆盖二进制时履行对应源码义务，FOSS 例外以其适用条件为限。	设计词典、词卡、学习记录与异步任务等业务数据结构，编写 SQL 和数据访问逻辑；数据库与驱动采用上游实现。	**【DDL 与驱动配置已交付】** 全套业务建表 DDL、Flyway 增量迁移脚本及环境安装说明已随仓交付；数据库独立部署运行，驱动遵循 Universal FOSS Exception 1.0 例外条款，无许可证冲突。
K04	Flyway（迁移工具）	flyway-core / flyway-mysql 9.22.3 来源1、来源2	Apache-2.0	数据库版本迁移	保留 Apache-2.0 许可、版权及适用 NOTICE；修改上游文件时说明变更。	编写版本化 SQL 迁移脚本，管理业务表结构及增量变更，使后端功能演进对应到可追溯的数据库版本。	**【迁移脚本已交付】** 全量版本化 SQL 迁移脚本已随仓交付并纳入自动化构建；JAR 依赖许可已审计，保留 Apache-2.0 依赖与许可声明。
K05	FastAPI / Uvicorn（服务框架 / 运行组件）	FastAPI 0.141.1；Uvicorn 0.53.0 来源1、来源2	MIT / BSD-3-Clause	语音桥接接口与服务运行	分别保留 MIT 与 BSD 的版权、许可和免责声明	实现语音桥接服务，组织录音接收、音频解码、转写、音素评测和结果返回接口，将本地推理接入学习业务。	**【已全量开源交付】** 自研端侧语音桥接服务（FastAPI）全套源码已随本次成果仓库全量开放；依赖清单通过 requirements.txt 声明，附带一键启动脚本与接口文档。

二、模型供应商与 API 配置模块

编号	资源名称及类型	版本与来源	许可证 / 授权类型	使用方式	关键许可义务	自主修改或开发内容	合规实施状态与交付开放成果
M01	用户自配多模型 API 配置模块（外部模型服务接入）	支持通用对话生成接口、版本化请求头接口与自定义兼容端点；服务地址、API Key 和 Model ID 由用户填写；项目不内置第三方模型权重	用户所选服务商的适用条款；自托管模型另适用相应模型许可	通过统一配置页面连接用户自行选择的模型服务；按用户启用范围用于阅读、语境生成、字幕及词卡辅助	遵守实际配置的服务提供方的调用、数据处理、内容使用和账户条款；用户密钥不进入公开成果，API 接入不授予模型权重分发权。	编写服务端请求适配与配置注入；自研三维刚性规则拦截引擎与按失败归因分级修复状态机（段落追加与带诊断重写闭环，冻结测试达 100% 规则合规率）；生成模型由用户选定服务提供。	**【受控生成与适配代码已交付】** 规则拦截校验器、分级定向修复状态机及服务端请求适配层源码已随仓交付；用户密钥采用本地环境注入，杜绝硬编码泄漏；遵循用户所选服务提供方的适用条款。

三、语音模型与声学处理

编号	资源名称及类型	版本与来源	许可证 / 授权类型	使用方式	关键许可义务	自主修改或开发内容	合规实施状态与交付开放成果
K06	Whisper small 预训练权重（模型权重）	Systran/faster-whisper-small；本地权重 SHA-256 3e305921506d 来源1、来源2	MIT	语音识别与转写	复制或分发实质代码时保留版权、MIT 许可及免责声明。	使用上游预训练权重推理；开发模型配置与复用、录音转写及媒体字幕接入流程。当前实现未包含团队训练或微调流程。	**【加载适配已交付，提供一键拉取脚本】** Whisper 实例复用与转写适配代码已全量随仓开源；交付包附带自动化拉取脚本与本地 SHA-256 校验指纹（3e305921506d），权重遵循 MIT 协议直接由官方源下载。
K07	faster-whisper / CTranslate2（推理软件）	faster-whisper 1.2.1；CTranslate2 4.8.2（语音环境与媒体容器一致） 来源1、来源2	MIT	Whisper 推理、词级时间信息和计算适配	复制或分发实质代码时保留版权、MIT 许可及免责声明。	封装模型实例复用、设备与计算类型配置、词级结果转换；媒体转写增加进度上报和 VAD 空结果重试。VAD 与词级时间戳由上游提供。	**【已全量开源交付】** 封装模型实例复用、设备适配与词级时间戳转换的业务代码已随仓全量开源；依赖项固化于 Docker 镜像构建脚本，保留 MIT 许可与免责声明。
K08	Wav2Vec2 音素模型（模型权重）	facebook/wav2vec2-lv-60-espeak-cv-ft；本地权重 SHA-256 3173bde9e9ce 来源1	Apache-2.0	音素相关帧输出及发音分析	保留 Apache-2.0 许可、版权及适用 NOTICE；修改上游文件时说明变更。	推导非瘦化 CTC 状态转移规约（T < N + repeats）；自研 v2.0 CTC Viterbi 最优路径几何平均发射概率对数标定打分算法；构建四大防误判工程护栏；保留声学排名作为局部敏感度探针。沿用上游权重。	**【自研打分与护栏代码已交付，提供校验指纹】** 自研 v2.0 CTC Viterbi 几何平均发射标定打分、非瘦化对齐规约与四大防误判护栏源码已随仓全量开放；交付包提供模型来源链接与本地 SHA-256 指纹（3173bde9e9ce），权重遵循 Apache-2.0 协议直接由官方源拉取。
K09	PyTorch / Transformers（模型推理框架）	PyTorch 2.3.1+cpu；Transformers 4.46.3 来源1、来源2	BSD-3-Clause / Apache-2.0	模型加载、张量计算与推理	保留各自版权、许可及适用 NOTICE；分发附带库时保留其声明	编写模型加载、推理模式、音频张量转换及概率输出处理逻辑，为项目的对齐和评分模块提供输入。	**【已全量开源交付】** 模型加载与帧级张量计算适配代码已随项目仓库全量开源；基础环境依赖与版本锁定文档随仓交付，保留各自 BSD/Apache 许可声明。
K10	phonemizer（音素化软件）	3.4.0 来源1	GPL-3.0-or-later	参考文本转音素	保留版权/许可；分发受覆盖作品时履行对应源码与相同许可义务；核对组合范围、例外条款和实际交付方式	编写参考文本预处理、参考音素到模型词表的映射及未覆盖音素处理，使文本音素化结果与对齐模块使用同一套标识。	**【源码与构建说明已交付】** 音素映射与文本前处理代码已随仓开放；遵循 GPL-3.0 要求，语音服务以独立进程环境运行，随附完整 requirements.txt 与环境安装指南。
K11	eSpeak NG（音素化 / 合成软件）	1.52（项目配置注释记录的适配版本） 来源1	GPL-3.0-or-later	音素化后端和本地参考音回退	分发受覆盖程序、库及数据时保留 GPL 许可并提供对应源码；共享库调用与组合分发按 GPL 条件处理。	适配音素化后端、运行路径和本地参考音回退流程；发音规则及语音合成基础能力沿用上游。	**【适配设计已交付，附带回退兜底】** 音素映射适配与本地参考音回退逻辑已在源码中实现并交付；系统默认平滑降级至在线/离线多级回退，部署文档明确注明外部二进制可选安装指引。
K13	librosa（音频分析库）	0.11.0 来源1	ISC	音频特征与分析工具	保留版权与 ISC 许可/免责文本；附带资源仍按其各自许可处理	结合音频分析能力实现采样率转换及声学特征处理，组织语速、停顿等指标与流利度反馈。具体特征算法按调用库与项目规则分别归属。	**【已全量开源交付】** 音频重采样、VAD 流利度与特征提取业务代码已随仓全量开源；保留 ISC 许可及免责文本，依赖通过环境清单自动安装。
K14	SoundFile / libsndfile（音频读写库）	SoundFile 0.14.0；libsndfile 1.2.2 来源1、来源2	BSD-3-Clause / LGPL-2.1-or-later	录音及音频文件读写	分别保留 BSD/LGPL 声明，分发底层库时履行其适用源码和替换等条件	实现录音读写、声道与采样率适配，并组织 SoundFile 解码及 FFmpeg 回退链，将不同输入格式转换为评测所需音频。	**【已全量开源交付】** 多格式音频解码与安全回退逻辑源码已随仓开源交付；底层 libsndfile 保持动态库调用，保留 LGPL-2.1+ 及 BSD 声明与依赖替换条件。
S01	edge-tts / Microsoft 在线语音（客户端与外部服务）	edge-tts 7.2.8；在线语音按服务端提供 来源1、来源2	客户端：LGPL-3.0；在线服务：Microsoft 适用服务条款	作为参考音生成的可选调用路径，失败时进入项目回退流程	保留客户端 LGPL 许可及适用源码；服务访问和生成音频使用另遵守平台条款。	编写语音请求参数、参考音播放与回退流程，沿用客户端协议实现和平台合成能力。	**【调用代码已交付，合规使用声明】** 客户端调用、参数配置与合成音频播放代码已随仓开源；严格遵守在线服务条款，不将平台合成音频声明为可二次分发开源资产，仅用于端侧即时播放。

四、记忆算法与语言数据

编号	资源名称及类型	版本与来源	许可证 / 授权类型	使用方式	关键许可义务	自主修改或开发内容	合规实施状态与交付开放成果
D01	SpeechOcean762（非母语发音评测开源基准数据集）	官方发布版 OpenSLR 101 / Interspeech 2021；测试集抽取独立 125 名说话人 500 句录音（9,483 个音素） 来源1、来源2	CC BY 4.0（知识共享 署名 4.0 国际许可协议）	仅作为端侧发音评测算法的独立离线学术验证基准；用于音素对齐精度、难点音素 F1 及专家评分相关性验证；不作为线上生产环境内置业务数据。	保留原作者署名与版权声明（Zhang et al., 2021）；提供许可协议链接；说明数据修改情况；允许非商业与商业目的的自由共享与演绎。	团队自主编写了自动化评测切片与数据预处理流水线（16kHz 单声道重采样、eSpeak 音标对齐与清洗）；自主构建了 ASR 编辑距离、Viterbi CTC 与 LexiFlow FB+Rank 的同源公平对比评测脚本与指标计算工具；原语音及专家标注权利归原作者。	**【评测套件与可重现脚本已交付】** 评测抽取流水线、消融对比代码与自动打分脚本已全量固化于交付包 scripts/ 目录；提供一键运行复现命令，评审专家可直接复现表 5-2 全部指标；测试数据子集严格按 CC BY 4.0 保留原作者署名及许可声明。
K15	FSRS 算法与参考实现（算法 / 参考代码）	FSRS 4.5（项目算法标识；Java 适配实现） 来源1	fsrs4anki 参考代码：MIT	词卡间隔复习调度	复制或分发实质代码时保留版权、MIT 许可及免责声明。	参考 FSRS 公式实现 Java 调度引擎，计算记忆可提取性、稳定性、难度及目标保留率对应间隔；实现评分分支、边界处理、到期时间转换与词卡业务集成。	**【自研 Java 状态机源码与测试用例已交付】** 自主重构的 Java 17 企业级状态机与调度引擎源码已全量开放；随仓附带 22 项全覆盖单元测试，专家执行 mvn test 即可一键复现全部状态转移逻辑与性能基准；保留原理论 MIT 声明。

K16	ECDICT（词典数据）	770,611 条记录；本地 CSV SHA-256 1a6947e04785 来源1	MIT	释义、词形及词频等词典信息	复制或分发实质代码时保留版权、MIT 许可及免责声明。	实现 CSV 内存字节数据与行偏移索引、二分查询及热词缓存；编写字段适配和常见屈折词形回退，并在前端以不规则词表及后缀规则辅助词元查询。	**【检索代码与处理数据已交付】** 自研 6MB 行偏移二分检索核心源码已随仓全量开放；交付包随附本地 CSV（SHA-256: 1a6947e04785）并完整保留原作者 skywind3000 的 MIT 许可证与版权文本。
K17	Tatoeba 双语例句（例句数据）	spoken_examples.json.gz 筛选快照；SHA-256 b6178fdc5f63 来源1	CC BY 2.0 FR（本地筛选集声明）	词条与词卡的双语例句	使用和分发时提供作者署名、来源、许可链接及修改说明；文本许可不覆盖另行提供的录音。	编写本地筛选例句数据的读取、词条关联和批量同步逻辑，支持词典与词卡展示双语例句；原句及译文归原作者。	**【读取适配代码已交付，合规披露】** 例句读取、词条关联与本地缓存同步代码已随仓开源；严格遵循 CC BY 2.0 FR 协议保留数据集来源与许可声明，数据仅用于本地辅助呈现，不作为再分发成果。
K18	Open English WordNet（语义数据）	Open English WordNet 2024；wn 标识 oewn:2024 来源1、来源2	CC BY 4.0	同义、反义及词义关系	保留署名、来源与 CC BY 4.0 链接，说明数据转换，保留附带的上游来源声明。	通过 wn 接口提取词义关系，编写同义/反义关系映射及同步逻辑，为词条关联学习提供数据；语义网络沿用上游数据。	**【语义提取与同步脚本已交付】** 同义/反义词义网络提取与映射同步脚本已全量随仓开源；明确锁定 oewn:2024 版本，严格保留 CC BY 4.0 许可链接与原作者署名。

五、媒体处理与外部服务

编号	资源名称及类型	版本与来源	许可证 / 授权类型	使用方式	关键许可义务	自主修改或开发内容	合规实施状态与交付开放成果
K12	FFmpeg / ffprobe（媒体处理工具）	7.1.5-0+deb13u1（运行中的 Debian 媒体容器） 来源1、来源2	GPL-2.0-or-later（该构建启用 --enable-gpl）	音视频探测、转换、提取与播放文件准备	保留该 GPL 构建及附带库的许可；分发二进制或镜像时提供对应源码及构建材料。	通过外部进程组织媒体探测、提取与转码；语音入口统一为 16kHz 单声道，媒体流程衔接播放与转写文件，并以任务临时目录管理中间产物。	**【微服务进程隔离已交付，构建脚本随附】** 外部进程调用封装代码已随仓全量开源；媒体处理 Dockerfile、构建脚本与版本说明均已交付，严格以独立进程和临时管道运行，合规履行 GPL-2.0+ 对应源码义务。
K19	yt-dlp（媒体获取工具）	2026.8.19（媒体容器 pip 安装） 来源1	Unlicense（当前 Python 包）	媒体下载与信息提取	保留来源与许可记录，依赖分别遵守许可；工具许可不授予所获取媒体的使用或分发权。	把媒体获取接入 Spring Boot 与 Python Worker 作业流程，实现任务认领、心跳、进度、失败回报及临时目录管理；下载器解析能力来自上游。	**【任务队列与调度代码已交付】** 异步任务认领、进度回报与安全回收业务代码已全量随仓开源；yt-dlp 依赖按 Unlicense 规范集成，媒体内容严格按原权利人授权使用。
S02	LibreTranslate（翻译服务）	1.9.6（运行容器 /app/VERSION） 来源1、来源2	AGPL-3.0	项目部署独立翻译服务，通过 HTTP 接口翻译字幕等文本	保留 AGPL 许可；分发受覆盖作品时提供对应源码，公开运行修改版本时履行适用的网络源码提供义务。	开发批量请求、语言标识映射、超时和返回数量校验，以及翻译结果与字幕业务的衔接。	**【服务调用与部署配置已交付】** 翻译接口适配代码、Docker Compose 部署编排文件已随仓全量交付；以独立容器黑盒形式部署，仅通过 HTTP REST API 通信，严格符合 AGPL-3.0 条款要求。
S03	外刊与播客 RSS 订阅源（外部公开视听内容分发）	RSS 2.0 / Atom 规范；用户自行添加的订阅源及项目内置发现目录	各内容发布者版权与服务条款；非开源版权资源	外刊与播客订阅、节目列表拉取及按需流式精听	遵守各发布方的访问与版权条款；公开 RSS 仅用于客户端解析展示，不得将节目音频全文进行无授权的批量再分发。	自主实现基于 Java 的 XML RSS 解析器（PodcastFeedFetcher）、URL 防重定向注入校验、节目更新同步，以及结合 Whisper 的本地流式分句精听播放器。	**【RSS 解析与播放器源码已交付】** 自主开发的 Java XML 解析器、防注入重定向校验与流式分句播放器代码已全量随仓开源；音视频版权归原发布方，客户端仅做流式展示，不作本地批量分发。
K20	有道 dictvoice 发音服务（第三方发音服务）	dictvoice 在线接口（无公开语义版本） 来源1、来源2	有道在线服务条款；音频非开源许可资源	词汇英/美发音播放	遵守有道适用条款；不得以可访问接口推定具有批量获取、第三方集成或音频再分发授权。	编写词条参数、英/美发音入口与播放交互；音频内容由第三方服务提供，项目未生成或取得其独占权利。	**【发音调用代码已交付，权利边界清晰】** 前端在线发音播放交互代码已随仓开源；遵循有道服务条款，明确音频数据为第三方在线提供，不打包、不转储、不主张音频数据再分发权，合规边界清晰。

说明：表中的 SHA-256 显示前 12 位用于识别本地文件，完整值见随附文件指纹记录；常规包级依赖另见环境依赖底表。